

破晓智能

融合人类第一人称视频数据与触觉感知，构建具身世界模型，让机器理解并在真实世界中行动

“冲破黎明前的黑暗”

创始团队：年轻、有梦想、有像疯子一样把事情干成的冲劲

CEO / 创始人



杨朔

98年 | 哈工大深圳长聘教授、博导 | 国家级高层次青年人才

Google Ph.D. Fellowship

最年轻国家级人才

最年轻长聘教授

26岁获评哈工大（深圳）计算机学院教授、博导

国家级高层次青年人才、深圳市高精尖缺人才、广东省重大人才工程入选者，鹏城国家实验室博导、河套国家人工智能学院博导；十五运会火炬手（深圳科创委唯一推荐）；带领四十余硕博研发团队，主攻多模态大模型与具身智能，以第一作者、通讯作者身份发表顶会顶刊论文50余篇，包括TPAMI、ICLR、ICML、NeurIPS、CVPR等；一作论文入选ICLR 2021杰出论文候选（全年53篇）

获2022年Google Ph.D. Fellowship（每年全球约10位）；主持国家自然科学基金（海外）、国家自然科学基金、广东省重点研发课题等多项国家级、省部级科研项目、华为、中兴、美团、快手等产学研合作科研落地项目，2025年入职首年主持科研经费1300余万元

创始团队：年轻、有梦想、有像疯子一样把事情干成的冲劲

世界模型研究科学家

吴博士

学术

香港大学博士，世界模型与多模态大模型方向研究者

本科哈工大，获香港HKPF全额奖学金、腾讯奖学金、字节跳动奖学金

（全球20人）等多项荣誉，博士期间在英伟达做世界模型实习，长期从事多模态大模型与世界模型方向研究

主攻世界模型与多模态生成建模，重点研究扩散大模型、视觉-语言模型与统一生成理解框架，在大模型加速与多模态建模方向具有前沿成果。以第一作者在ICLR、CVPR、ICML、ACL等顶会发表多篇论文

VLA研究科学家

谢博士

学术

南洋理工大学博士后研究员，VLA与世界模型方向专家

曾任腾讯AI Lab高级研究员，博士毕业于哈工大视觉智能实验室，专注计算机视觉与机器人感知，研究方向涵盖3D视觉、场景重建与具身智能

主攻世界模型与三维空间理解，推动从视频生成到物理世界建模的关键技术发展，在3D重建与动态场景建模方面具有系统性积累。曾组织CVPR教程

（World Model方向），担任NeurIPS、ICLR领域主席及多项顶会审稿人，具备从前沿研究到技术落地的综合能力

算法工程化负责人

于博士

工程

某估值数十亿的视频生成明星创业公司算法团队负责人，曾任某大厂算法总监

哈工大本硕博，长期从事计算机视觉方向。具备数十人算法及工程团队的管理经验，在视觉感知、多模态生成以及大模型工程化方面积累深厚，具备十亿级多模态语料数据处理和训练经验

长期专注于多模态大模型和AIGC技术，主导多个亿级用户的核心算法模块开发，推动多个视觉理解、视频生成与多模态Agent应用落地，带领团队，带领团队实现智能拣选机械臂在实际仓储场景的稳态运行及落地应用



聂礼强
(85后)

简介

- 哈工大(深圳)二级教授、信息学部主任;
- 青年千人、长江学者;
- 入选IAPR Fellow;
- 发表CCF-A类论文百余篇, 谷歌引用3.2万余次;
- IEEE TKDE、IEEE TMM、IEEE TCSVT等编委;
- CCF-A类最佳论文奖4次;

奖励

- 2025国家技术发明一等奖(第一完成人);
- 中国青年科技奖;
- MIT TR 35;
- 达摩院青橙奖;
- 省技术发明一等奖(第一), 科技进步一等奖(第一)。

灵巧操作：推动具身智能落地的关键能力

发展灵巧操作能力，是具身智能走向真实场景应用的关键一步

北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）

为充分发挥北京人工智能领域创新资源优势，积极抢抓具身智能发展机遇，加快实现具身智能科技创新和产业创新深度融合，培育人工智能发展新赛道，特制定本行动计划。

强化企业创新主体地位，鼓励企业建立技术创新中心，推动技术供应方与场景应用方联合开发面向具身任务的专用与通用技能模型，扩展具身智能机器人技能库，提升复杂任务的**灵巧操作**能力。构建自主决策模型，实现机器人实时感知理解和快速决策。研究具身智能系统的持续学习方法和“人在回路”的混合学习方法，实现机器人技能模型持续改进与环境自主适应。

研究高动态运动机器人全身运动控制策略，突破模型预测控制与强化学习结合的运动控制算法，提高具身智能系统的控制精度和响应速度，实现机器人动态平衡与自适应调整。研究双臂协同、手眼协同、脑身协同等技术，建立数据闭环和在线学习机制，提升机器人的运动灵活性和执行效率，实现对机械臂、灵巧手等不同部件的精细控制和泛化操作。搭建通用机器人运动控制算法框架，实现软硬件接口模块化和标准化设计，实现具身智能“大脑”在异构机器人本体接入。

● 痛点

当前具身智能虽具备感知与理解能力，但在真实任务中仍面临精细操作困难、稳定性不足和泛化能力弱等问题，**“能看懂”并不等于“能执行”**。

● 潜力

灵巧操作是连接感知与执行的关键能力，决定机器人能否实现**可执行、可泛化**的真实任务。

● 场景

灵巧操作广泛应用于工业制造、商业物流、家庭养老与医疗健康等典型场景，是具身智能**落地的核心支撑**。

连接感知与执行

打通“感知—决策—控制”闭环，使机器人将感知理解转化为稳定可执行的真实操作能力



核心价值

支撑规模化落地

升机器人在工业、服务等多场景中的任务执行能力，加速具身智能从实验室走向应用。

我们要做：基于自研touch系列模型推动触觉操作大脑进化

以触觉为核心驱动感知、仿真与决策协同升级，推动机器人灵巧操作智能演进

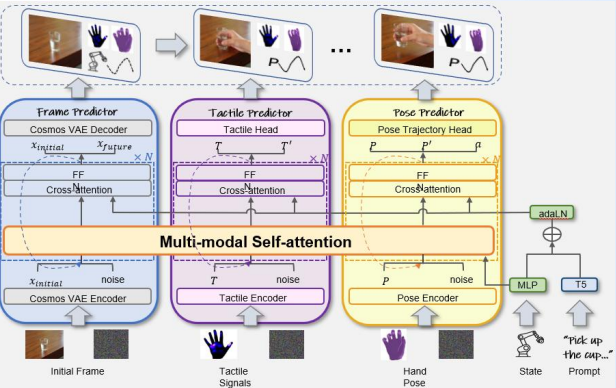


数据支撑

数据支撑

TouchWorld

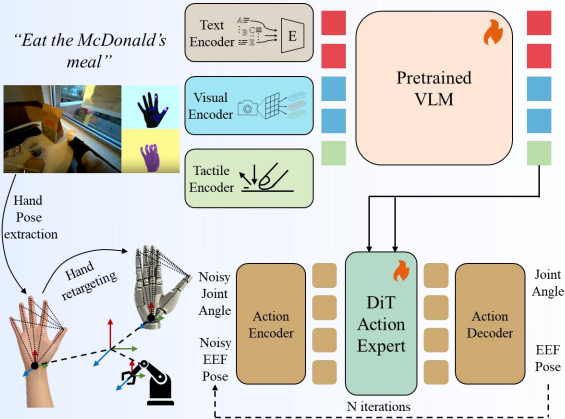
全球首个带触觉力反馈的世界模型，提供物理一致性的预测与模拟环境



相互促进

TouchBrain

通用灵巧操作大脑模型，通过感知与模拟的闭环学习实现精细操作决策



训练灵巧操作模型需要海量高质量数据

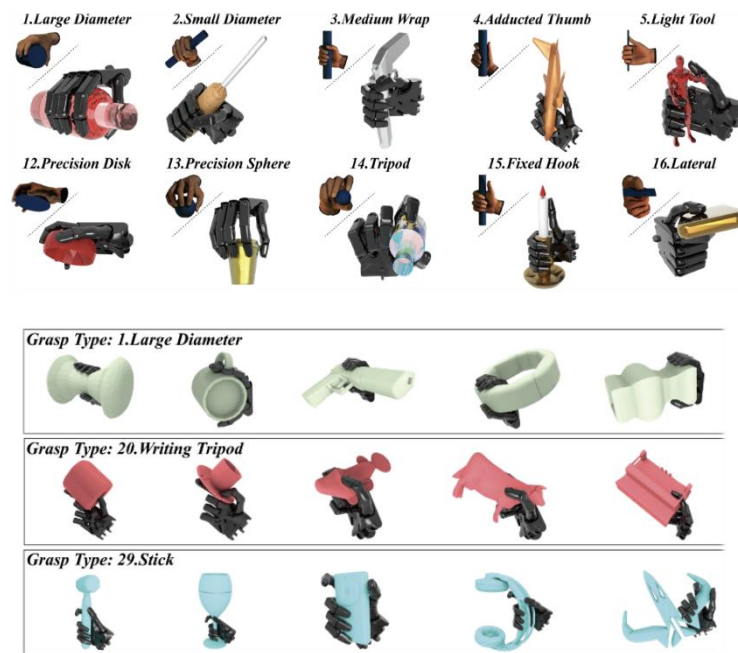
灵巧操作智能的发展，受限于当前数据获取方式的根本性瓶颈，亟需新的数据范式突破



真机遥采

数据采集成本极高（设备 + 人力）

数据分布有限，泛化能力差

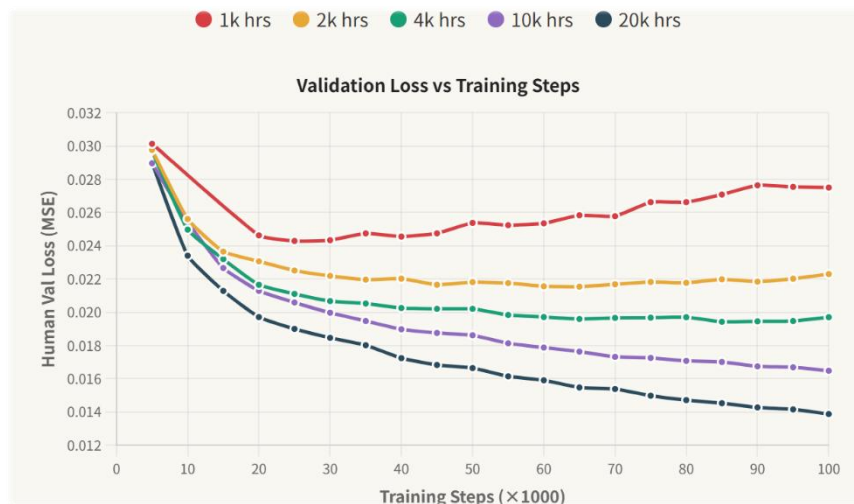


仿真数据

难以精确建模接触与形变（尤其触觉）

Sim2Real Gap 显著，迁移效果差

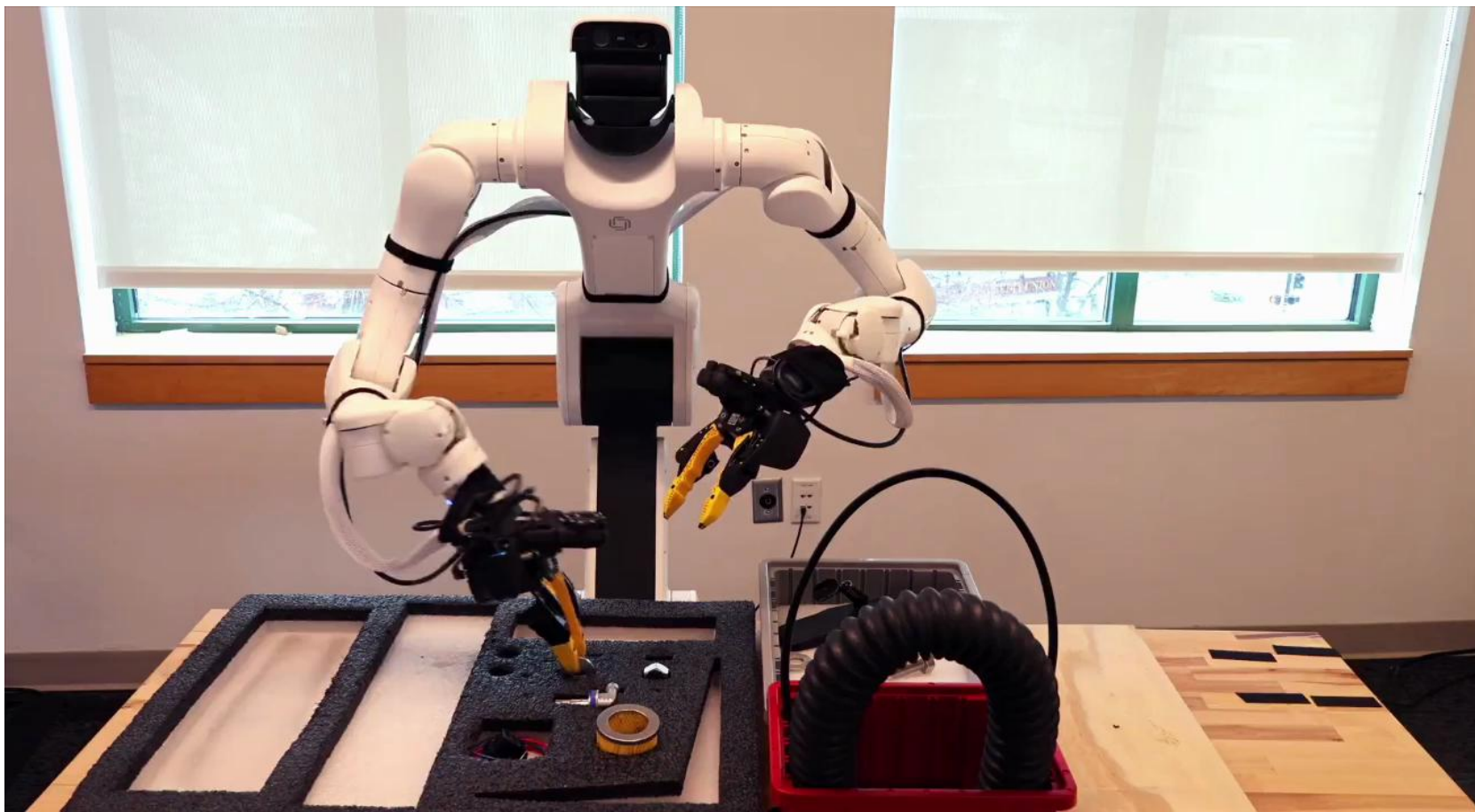
NVIDIA证明：第一人称视频数据驱动灵巧操作具备Scaling Law



具身操作正进入“第一人称人类视频数据驱动+规模化”的新阶段，已成为明确的技术拐点；
但当前主流方法仍缺乏触觉信息，难以真正理解并泛化复杂操作

Generalist（今天凌晨）证明：50万小时人类数据可达到99%成功率

Gen-1使用50万小时人类数据预训练+**仅1小时真机数据**后训练，在汽车零部件拣配、折叠T恤、维护机器人吸尘器、整理积木、折叠纸盒、手机装盒等六项任务上，数小时连续工作成功率全部突破 99%



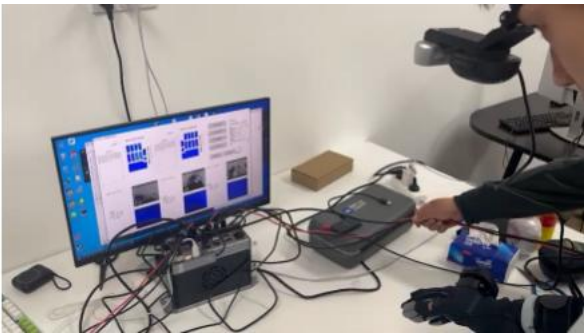
具身操作正进入“人类数据驱动+规模化”的新阶段，已成为明确的技术拐点；
但当前主流方法仍缺乏触觉信息，难以真正理解并泛化复杂操作

我们第一步要从第一人称视觉-触觉数采方案切入快速建立数据壁垒

给人类数据加上触觉模态，真正推动灵巧操作大脑进化

数采软硬件一体自研

低成本第一人称触觉视觉数据，精确位姿信息

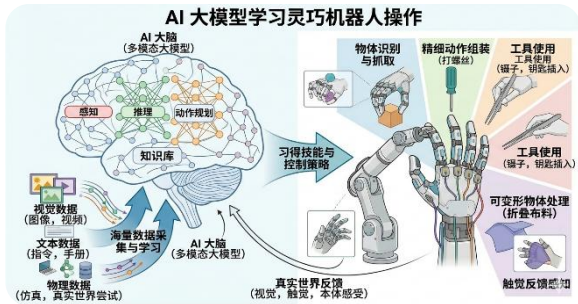


数据飞轮

自研，低成本便携式，第一人称，触觉+视觉融合的数据采集方案

Scaling-Law推动模型进化

大规模量产数据scaling-up，构建数据飞轮



模型进化

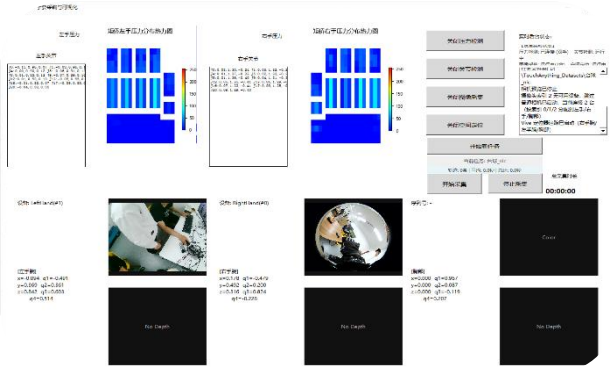
触觉世界模型和触觉灵巧大脑的灵巧操作，加速通用具身大脑的进化

研发闭环

数据采集平台研发进展

超低成本、无感便携、全场景、多模态人类数据采集，触达千行百业

有线数据采集



数据采集软件界面



数据采集硬件系统

长续航无线无感数据采集

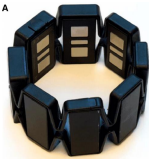
第一视角AI眼镜



移动数据终端

数据预览、任务签派、数据上传

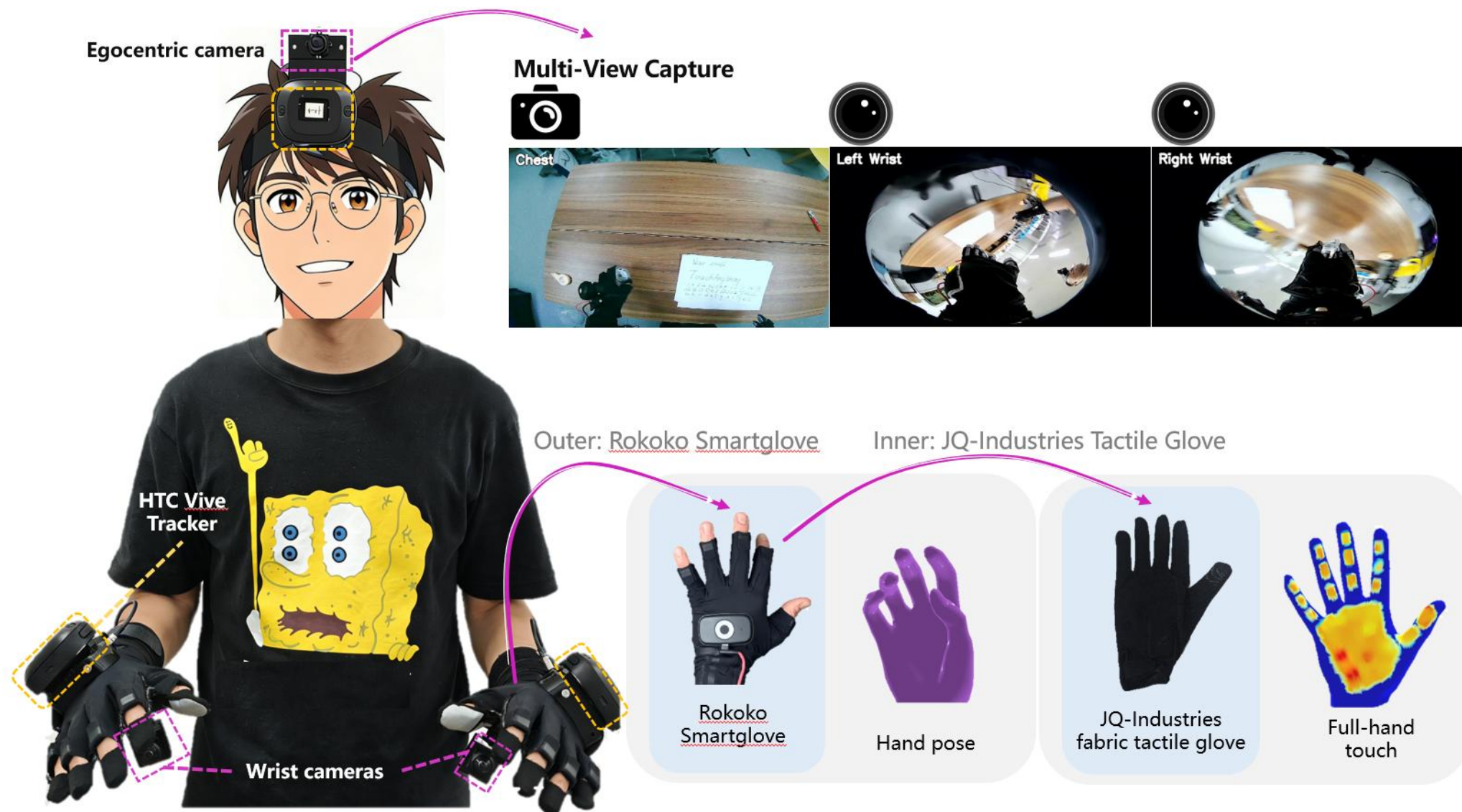
基于 sEMG 肌电信号与视觉信息融合的触觉建模



sEMG腕带
采集肌肉电信号

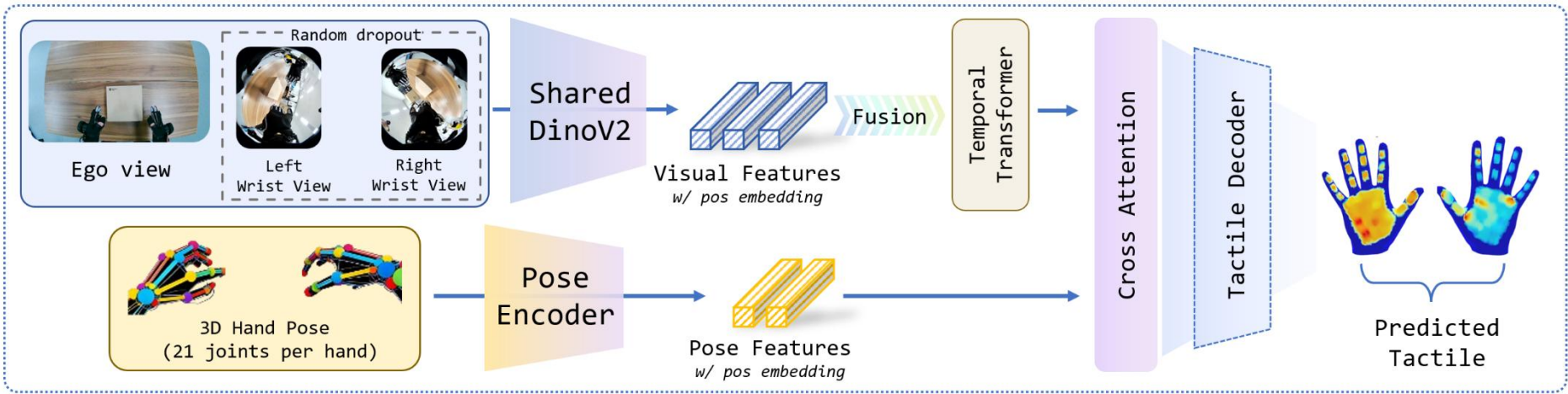
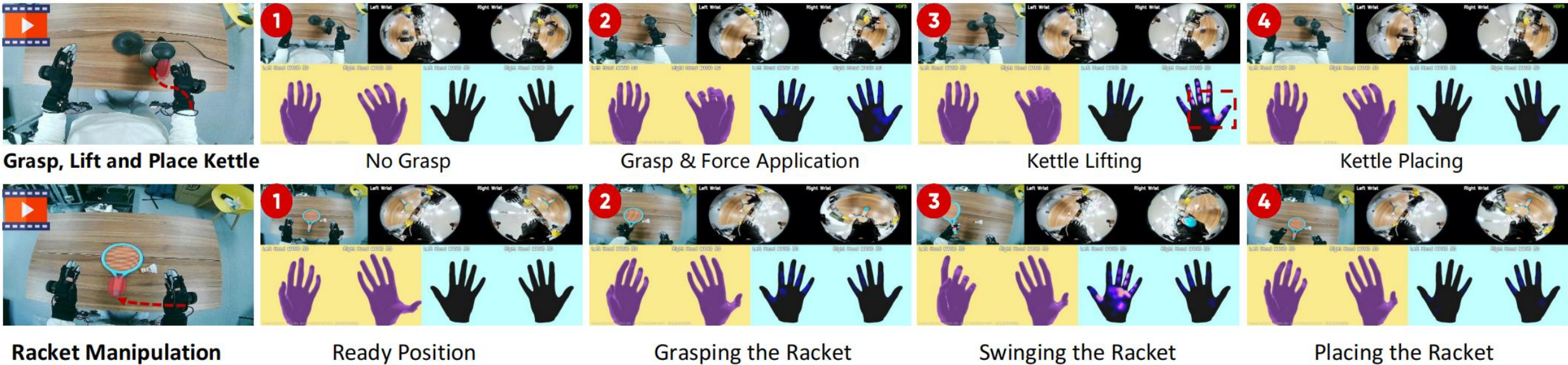
腕部摄像机（可选）

TouchAnything: 全球首个第一人称人类视频-双手触觉数据集



TouchAnything: 全球首个第一人称视频触觉估计模型

TouchAnything可赋予互联网海量规模视频触觉模态，加速触觉操作模型进化



TouchAnything: 全球首个第一人称视频触觉估计模型

TouchAnything可赋予互联网海量规模视频触觉模态，加速触觉操作模型进化



跨场景泛化

支持任意环境下的第一人称视频输入，无惧光影变化与背景干扰

高精度估计

仅凭视觉输入即可还原高精度触觉感知，精准识别双掌各区域的压力分布特征

TouchWorld: 全球首个具备触觉力反馈能力的世界模型

首次将触觉力反馈引入世界模型，实现更真实的交互建模，并将与TouchBrain实现协同进化

04 输出与解码

将预测的潜在表征解码，支持真实交互建模与策略学习

03 物理一致性预测

在潜在空间执行符合物理规律的未来状态推演预测

02 多模态融合

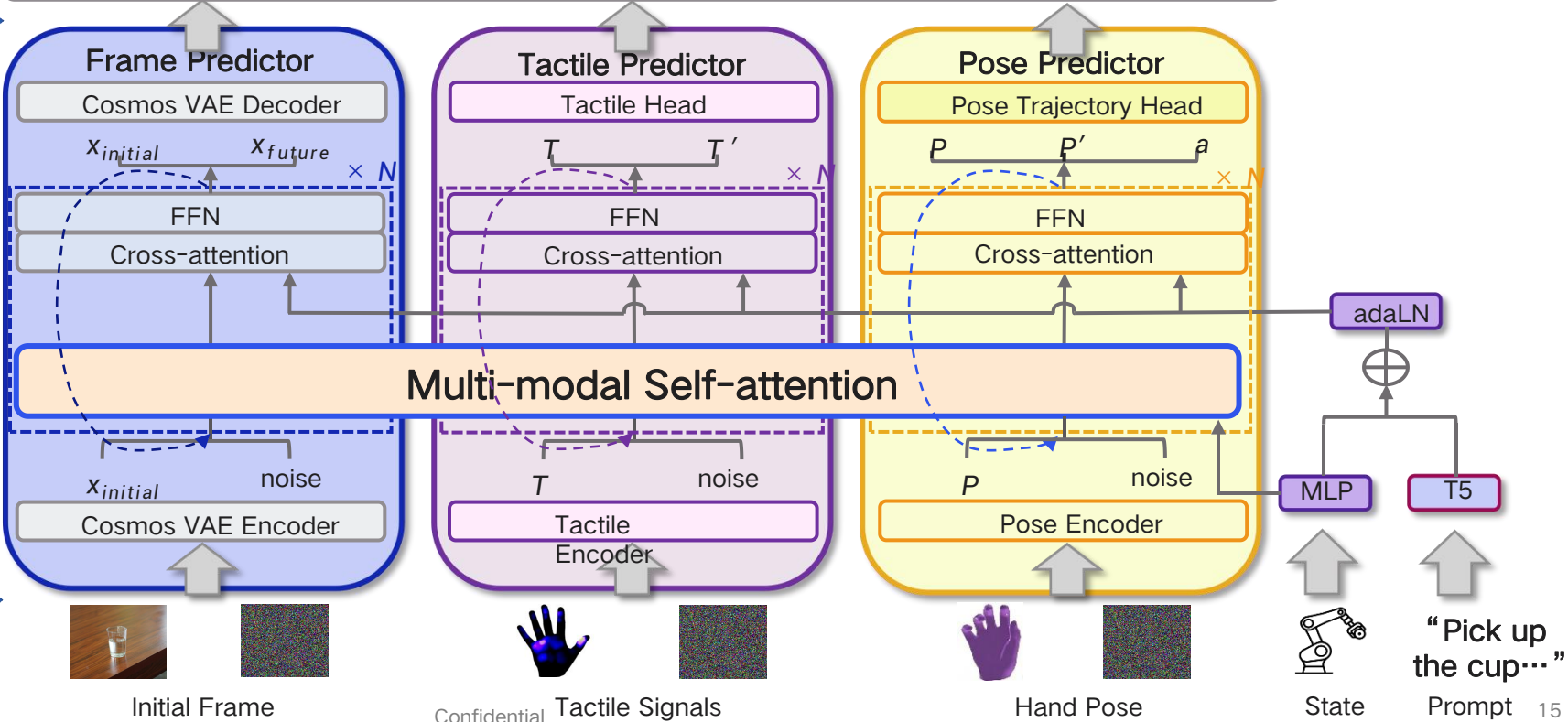
建立跨模态依赖，实现视觉-触觉-动作信息的深度交互

01 多传感器对齐

将多模态输入编码到共享潜在空间，实现跨模态对齐

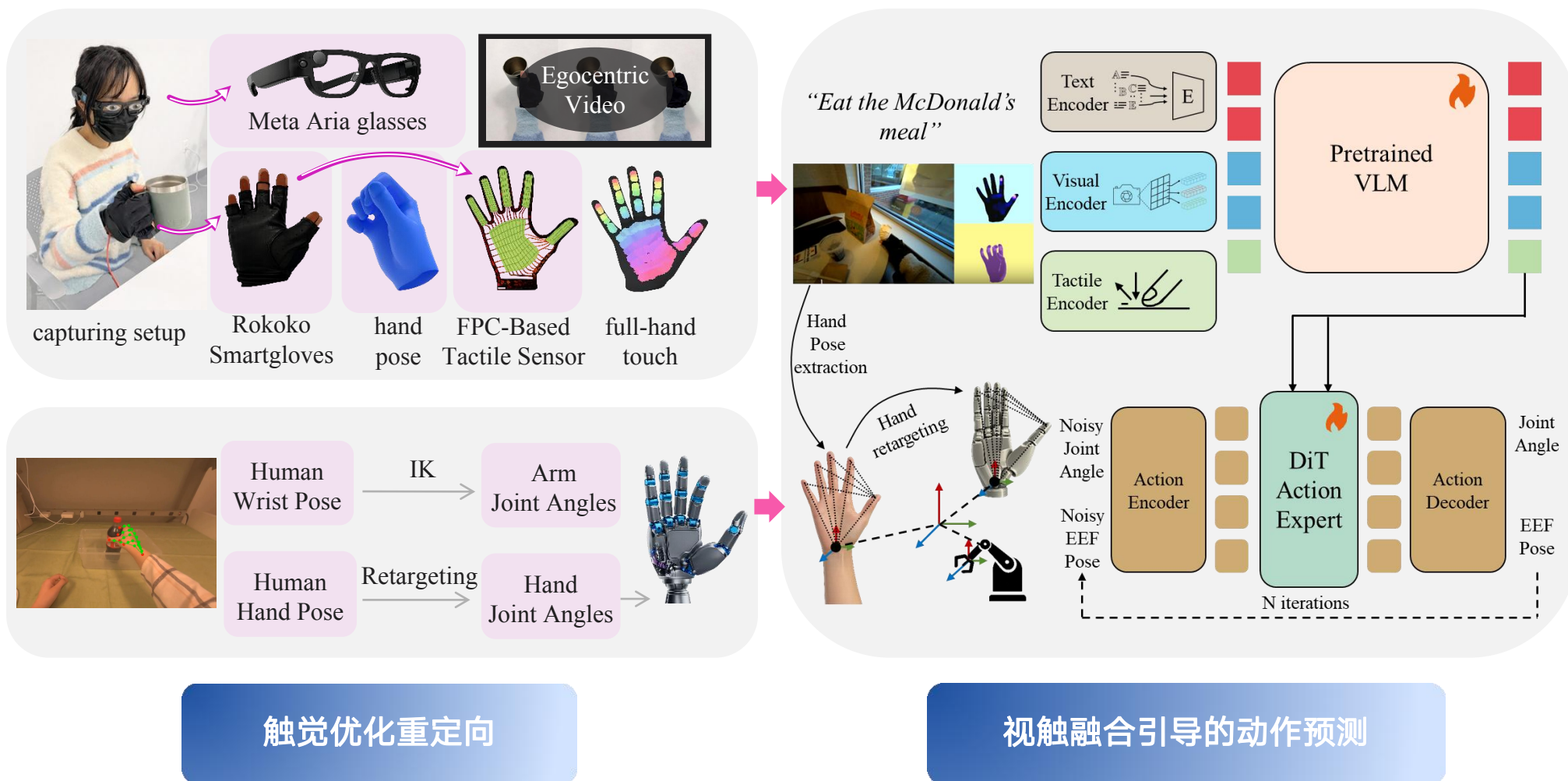


Latent Physical Consistency Modeling

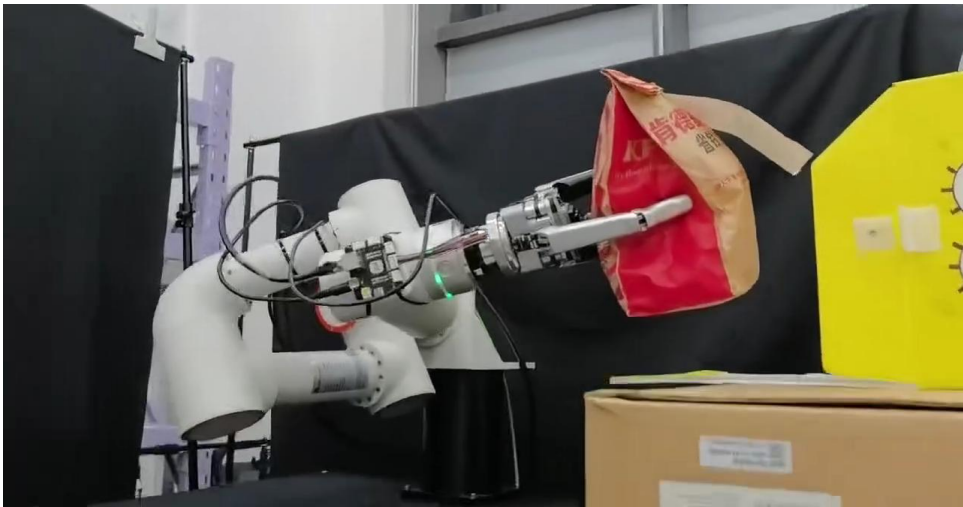


TouchBrain: 面向通用灵巧操作的大脑模型

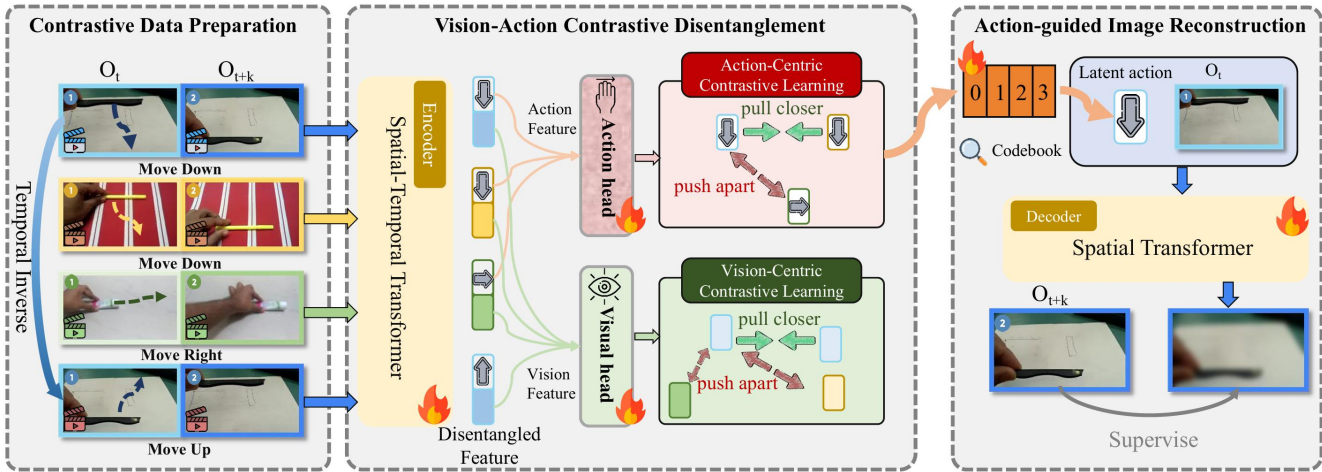
通过数据壁垒与开放生态，构建并持续进化全球最强的灵巧操作大脑



核心技术积累：抓取&操作&模型



三指灵巧手VLA装箱任务



首次仅用人类视频预训练，就超过了真实机器人数据训练的性能

仅用人类视频训练性能超过真机遥操！哈工大杨朔团队联合中兴提出 VLA 对比隐动作学习范式

原创 Weisheng Dai 计算机视觉工坊 2026年2月8日 20:11 江苏 1人

点击下方卡片，关注「计算机视觉工坊」公众号
选择星标，干货第一时间送达



计算机视觉工坊

专注于计算机视觉、SLAM、三维重建、自动驾驶、具身智能、Mamba、目标检测、语...
164篇原创内容

公众号

本文经作者授权发布 | 来源：计算机视觉工坊

在具身智能领域，Vision-Language-Action (VLA⁹) 模型依赖大规模机器人遥操作数据预训练来获得初步泛化，但高质量机器人数据的采集长期面临“难获取、成本高、难以规模化覆盖”的瓶颈，成为 VLA 能力走向工程落地的关键制约。相较之下，人类演示视频天然更丰富、获取成本更低、场景与行为覆盖更广，但由于缺乏显式动作监督与可执行控制信号，仍难以被现有策略学习范式直接利用。而现有的从人类视频中学习的方法(基于 VQ-VAE 提取 latent action) 训练过程中更倾向于利用与任务无关的视觉捷径而非跨帧真实动力学信息，进而导致动作与内容表征纠缠、语义不稳定，最终削弱跨场景迁移与下游控制的泛化能力。

针对这一痛点，哈工大深圳杨朔团队联合中兴集团移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室等机构提出对比隐动作学习范式 ConLA，用于从人类视频学习机器人操作。ConLA 提出对比解耦机制以抑制模型对视觉内容等伪相关线索的依赖，显式分离运动与内容表征，减少视觉干扰，提取更纯净、语义一致的运动先验。

实验表明，ConLA 不仅仅在 SimplerEnv 仿真基准和真机实验分别实现了 12.5% 和 15.9% 的成功率提升，更进一步，在仅以人类视频预训练的 settings 下，ConLA 首次实现对真实机器人轨迹预训练性能的

破晓：于技术混沌中破局，迎属于我们的黎明